

用 Beamer 制作清晰的演示文稿

一个含十个逻辑 frame 的可编译示例

LaTeX 教程

VS Code + LaTeX Workshop

2026 年 7 月 22 日

内容概览

① 结构与表达

② 综合示例

Section 1

结构与表达

为什么使用 Beamer

- 源码与内容分离，整份演示保持一致样式。
- 数学公式、交叉引用和图片沿用熟悉的 LaTeX 写法。
- 主题、覆盖层与结构命令共同服务于现场讲解。

用信息块组织重点

普通信息

每张幻灯片围绕一个清楚的中心观点组织内容。

示例

用三到五个短要点替代一整段连续文字。

提醒

字号过小会让后排观众难以阅读。

Section 2

综合示例

对于二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$, 其解为

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad a \neq 0.$$

判别式 $b^2 - 4ac$ 决定实数解的数量。



同一份矢量 PDF 可在文章和演示中复用。

双栏比较与总结

源码

- 保存内容与结构命令
- 适合版本管理和复用

PDF

- 呈现稳定排版结果
- 适合投影和分享

总结要点

用 frame 划分重点；用主题、信息块、公式、图片和双栏组织表达；只在需要时使用覆盖层，并为逐字源码添加 fragile。

从简单页面开始，逐步建立自己的演示模板。

逐项显示控制讲解节奏

- 1 先提出需要解决的问题。

逐项显示控制讲解节奏

- ❶ 先提出需要解决的问题。
- ❷ 再展示采用的方法。

逐项显示控制讲解节奏

- ❶ 先提出需要解决的问题。
- ❷ 再展示采用的方法。
- ❸ 最后给出结论与下一步。

fragile frame 展示源码

```
\begin{frame}  
  \frametitle{最小页面}  
  这里是内容。  
\end{frame}
```

含逐字源码的页面必须添加 `fragile` 选项。